吴鹏, 黄之峰, 饶家豪, 等. 面向集装箱底板固定的移动机械臂锁付系统设计[J]. 广东工业大学学报, 2026, 43(3): 82-92. doi: 10.12052/gdutxb.250225.
Wu Peng, Huang Zhifeng, Rao Jiahao, *et al*. A design of a mobile robotic arm locking system for container floor plates[J]. Journal of Guangdong University of Technology, 2026, 43(3): 82-92. doi: 10.12052/gdutxb.250225.

面向集装箱底板固定的移动机械臂锁付系统设计

吴　鹏，黄之峰，饶家豪，陈维耀，李奇昆，刘启辉
（广东工业大学　自动化学院, 广东　广州 510006）

摘要: 本文设计并实现了一套面向集装箱地板的自动螺丝锁付机器人系统，以解决集装箱地板螺丝锁付环节长期依赖人工作业所导致的效率低、劳动强度大及安全性不足的问题。该系统集成了移动底盘、多关节机械臂、高精度视觉定位模块、末端锁付装置及自动送钉装置，实现了对地板螺丝孔的自动识别、定位与锁付作业。通过构建螺丝锁付力学模型指导装置选型，并设计了气动锁付装置。实验验证表明，系统视觉模块对未锁付螺丝孔的识别率达到96.5%，定位精度在x、y轴方向误差均值分别为0.50 mm和0.47 mm；送钉装置在大于等于0.35 MPa的气压下平均送钉时间为0.21 s；机器人系统单颗螺丝实际锁付节拍为4.5 s。结果表明，该系统能够稳定完成锁付任务，有效提升了作业自动化水平、效率与一致性，为集装箱制造流程的智能化升级提供了可行的技术方案。

关键词: 机械臂锁付系统；自攻螺丝；气动锁付装置；自动送钉装置；视觉系统
中图分类号: TP273；TP242　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1007–7162(2026)03–0082–11

A Design of a Mobile Robotic Arm Locking System for Container Floor Plates

Wu Peng, Huang Zhifeng, Rao Jiahao, Chen Weiyao, Li Qikun, Liu Qihui
(School of Automation, Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China)

Abstract: In this research, an automated screw fastening robot system for container floors is designed and implemented, aiming to resolve the issues of low efficiency, high labor intensity, and safety deficiencies resulting from the long-term dependence on manual operation in the container floor screw fastening process. The system integrates a mobile chassis, a multi-joint robotic arm, a high-precision visual positioning module, an end-effector, and an automatic screw feeder for automated identification, positioning, and fastening of screw holes. A mechanical model is constructed to guide the development of a pneumatic fastening device. Experimental results demonstrate that the visual module achieves a 96.5% recognition rate for unfastened holes, with mean positioning errors of 0.50 mm (x-axis) and 0.47 mm (y-axis). The feeder delivers screws in 0.21 s at pressures above 0.35 MPa, enabling a total fastening cycle time of 4.5 s per screw. The system proves stable, significantly enhancing operational automation, efficiency, and consistency, thereby offering a viable solution for intelligent upgrading in container manufacturing.

Key words: robotic arm locking system; self-tapping screw; pneumatic fastening device; automatic nail feeding device; vision system

集装箱是现代物流和国际贸易中重要的运输工具，对于新能源汽车、货物出口等多个行业都有着非常重要的作用[1]。其生产涉及多道工序，大部分已实现自动化。然而，在将木地板与支架钢板用螺丝锁付的关键工序中，由于排钻加工可能导致成排螺丝孔出现同向偏差，所以无法使用同类非标设备完成锁

收稿日期：2025-12-30　**录用日期：**2026-02-10　**网络首发日期：**2026-04-17
基金项目：广东省基础与应用基础研究基金资助项目(2022A1515010364)
作者简介：吴鹏(2000–)，男，硕士研究生，主要研究方向为集装箱地板自攻螺丝的锁付系统设计，E-mail：1843710896@qq.com
通信作者：黄之峰(1984–)，男，副教授，博士，主要研究方向为人形机器人、移动机械臂设计及控制方法，E-mail：zhifeng@gdut.edu.cn

付，只能依赖人工作业[2]。人工作业面临多重问题：工人需在狭小空间内活动，行动受限，易发生摔倒、工具坠落等安全事故；作业区域通风不良，油漆与粉尘对健康构成威胁；锁付时大扭矩气动扳手产生强烈噪音与振动，长期作业可能损伤听力；此外，高温环境也增加了中暑风险。除安全隐患外，人工锁付还存在效率低下、质量不稳定、劳动强度大等缺点。

自 20世纪末，研究者开始探究将机械臂用于螺丝锁付，并开发了相应的简易系统。随着工业机器人技术的进步，自动锁付系统因其重复性高、定位要求严的特点，已在众多行业得到应用[3]。典型的系统通常由锁付模块、视觉模块和机械臂组成，但当前方案多针对小型零部件(如电子产品)的固定工位装配，难以适应集装箱内部大尺度、空间受限且需移动作业的特殊环境。

针对不同的工业应用场景，研究人员设计了多种机器人系统架构。张雷等[4]研发的基于机器视觉的多规格螺丝锁付系统，通过集成化单元协同作业，有效解决了小批量、多规格小型工件装配中的效率与精度问题。朱威风等[5]开发了用于汽车尾灯 M3螺丝装配的协作机器人锁付系统。曾祥林等[6]则设计了以可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller, PLC)为核心的六轴锁付机器人，应用于手机装配，体现出模块化控制的优势。在提升效率方面，石小仕等[7]设计了用于手机背壳螺钉装配的双工位机器人系统，并通过改进型S速度控制算法优化了工作流程。此外，Su等[8]采用多台UR机械臂协同作业的策略，实现了异形零件的并行装配。

在机器人锁付系统中，锁付装置作为执行末端，其设计直接关系到作业质量。针对不同应用需求，已有多样化的装置被开发。林向盈等[9]开发了一种集成弹性缓冲与扭矩实时监测的自动锁付装置。该装置通过弹性部件吸收下压冲击，并结合高精度扭矩传感器反馈，有效抑制了锁付过程中的滑牙与跑枪现象，从而在保证连接可靠性的同时提升了作业效率。卢国强等[10]提出了一种自动锁螺丝机及其弹仓式供料装置，使用旋转式的螺丝供料器连续供料，使锁付机构无需反复移动至供料器即可进行连续锁付，提升了效率。申明海等[11]研制了一种防偏移锁付装置，在驱动组件中设置带卡接组件的卡接筒，使得在螺丝偏移时传动杆可自动脱离，从而切断动力输出，起到保护设备的作用。Meng等[12]提出了一种集成螺丝锁付与夹取功能的复合夹爪，仅需单一驱动源即可协同完成两种操作，适用于需在不同环境下依次执行夹持与锁付任务的场合。秦文斌等[13]设计了一种便于维护与适配的螺丝锁付装置。该装置采用螺纹连接的底轴与输出槽杆，实现批头的快速更换；其外装组件通过滑动板与螺杆结构，支持锁付模块在手持与固定模式间灵活切换，增强了装置在不同场景下的适用性。

在机器人锁付系统中，视觉引导技术是实现高精度作业的核心。Chang等[14]提出了一种视觉引导控制方案。该方案基于螺丝的几何特征识别与九点手眼标定算法，使机器人能精确调整工具姿态，实现与螺丝槽口的一次性可靠对接，从而有效抑制了相对移动并提高了紧固质量。Clark等[15]利用立体相机获取目标螺丝图像，并设计了基于深度卷积神经网络的检测与定位算法，为锁付操作提供准确位置信息。Tan等[16]使用YOLOv8的目标检测算法，该算法在动态和随机布置的环境中能实现高精度的螺丝识别，从而引导机器人进行抓取与放置。Wang等[17]介绍了一种结合力传感和视觉传感的系统，该系统通过两个摄像头和力传感器，实现对笔记本电脑中的螺丝孔位进行检测。Tao等[18]则提出了一种结合大视场立体视觉系统和小视场视觉系统的组合测量方法，同时满足机器人姿态的全局跟踪和目标孔位的局部高精度测量需求。

尽管现有研究取得了显著进展，但针对集装箱地板锁付的特殊需求，如大尺度作业空间、螺钉孔位检测、高扭矩等，仍需开发专用解决方案。本文研究旨在设计一套面向集装箱地板的高速螺丝锁付机器人系统，通过移动底盘与机械臂协同作业、视觉定位、送钉装置和锁付装置的优化设计，实现高效、精准的自动化作业。

1　锁付建模

集装箱地板通常采用钢板与木板复合结构，其连接常使用M8自攻螺丝完成。为保障锁付作业在指定时间内完成，需建立一个合理的螺丝锁付力学模型。对锁付过程的力矩构成进行建模分析，进一步推导出在指定时间内完成锁付所需的螺丝转速。此模型的建立，能为后续锁付装置的选型与工艺参数的设定提供理论依据。

在此过程中，自攻螺丝所需施加的轴向力矩为攻丝力矩与摩擦力矩的总和。具体计算如式(1)所示。

$$T_z = T_{sz} + T_{fz} \tag{1}$$

其中，T_{sz}为攻丝力矩，T_{fz}为摩擦力矩。

基于文献[19]的经典分析并对相关结论进行工程简化，可对上述2个力矩分量进行具体表征。攻丝力矩是指自攻螺丝在切削材料并生成螺纹过程中所需施加的扭矩，基于最大剪应力屈服准则求得。如图1所示，建立世界坐标系 $[x, y, z]$，其具体计算如式(2)所示，详细推导过程可见参考文献[19]。

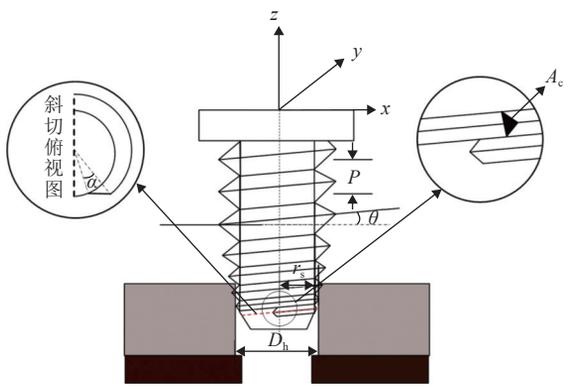


图 1 攻丝力矩分析图

Fig.1 Tapping torque analysis chart

$$T_{sz}=\frac{1}{\alpha}r_s A_c \sigma_{uts}\varepsilon\cos\theta \tag{2}$$

其中，α为自攻螺丝的切削角，r_s为螺纹横截面中心距螺钉中心的径向距离，σ_{uts}为攻丝板的抗拉强度，ε为螺丝当前的攻丝角度，取值范围为$[0, \alpha]$，θ为螺丝的螺旋角。

摩擦力矩是指自攻螺丝在切削材料生成螺纹后，螺钉螺纹与材料之间产生的摩擦力所引起的扭矩。为深入分析该力矩，建立一个以$[n, t, z]$ 为轴的局部坐标系，其中坐标系的法线方向与攻丝板的法线方向对齐。t轴指向螺钉表面的切向力方向，n轴表示法向力方向，如图2所示。其具体计算如式(3)所示，详细推导过程可见参考文献[19]。

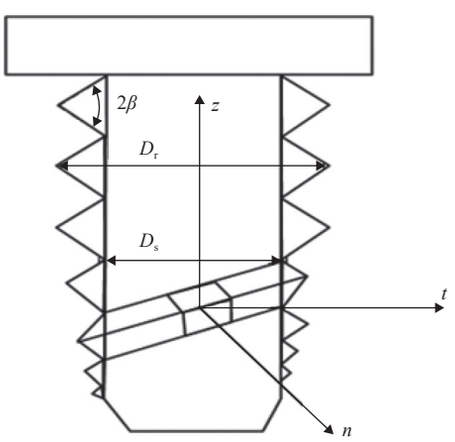


图 2 摩擦力矩分析图

Fig.2 Friction torque analysis diagram

$$T_{fz}=2\mu r_s K_f \sigma_{uts}\Phi\cos\theta \tag{3}$$

其中，μ为螺纹与材料的摩擦系数，r_s为螺纹横截面中心距螺钉中心的径向距离，Φ为螺钉与孔摩擦的角度，K_f为摩擦力系数(与螺钉和孔参数相关的函数)，其具体计算如式(4)所示。

$$K_f=\frac{1}{2}(D_s-D_h)\sqrt{(1+\tan^2\beta)\left[\left(\frac{D_s+D_h}{4}\right)^2+\left(\frac{p}{\pi}\right)^2\right]} \tag{4}$$

其中，D_s为螺钉外径，D_h为孔的直径，p为螺距，β为螺纹齿顶半角。

整个锁付过程按其力学特性可分为3个主要阶段：木板攻丝阶段、钢板攻丝阶段和最终紧固阶段。在木板攻丝阶段，当自攻螺丝初次进入集装箱地板时，螺丝末端需要切削木板，并克服木板与螺丝之间的摩擦力，才能进一步穿透地板。在此过程中，自攻螺丝所需施加的轴向力矩为木板攻丝力矩与木板摩擦力矩的总和。具体计算如式(5)所示。

$$T_z=T_{wsz}+T_{wfz} \tag{5}$$

其中，T_{wsz}为木板攻丝力矩，T_{wfz}为木板摩擦力矩。

在钢板攻丝阶段，自攻螺丝的攻丝尖端穿透木板后进入钢板进行攻丝操作。在此过程中，螺丝不仅需要切削钢板，还必须克服木板和钢板对螺丝施加的摩擦力，才能进行锁付。因此，自攻螺丝在此阶段所需施加的轴向力矩为钢板攻丝力矩、钢板摩擦力矩与木板摩擦力矩的总和。具体如式(6)所示。

$$T_z=T_{ssz}+T_{sfz}+T_{wfz} \tag{6}$$

其中，T_{ssz}为钢板攻丝力矩，T_{sfz}为钢板摩擦力矩，T_{wfz}为木板摩擦力矩。

在紧固阶段，自攻螺丝的攻丝端已穿透钢板，此时螺丝仅需克服木板和钢板对其施加的摩擦力即可完成锁付。因此，在该阶段，自攻螺丝所需施加的轴向力矩为钢板摩擦力矩与木板摩擦力矩的总和。具体计算如式(7)所示。

$$T_z=T_{sfz}+T_{wfz} \tag{7}$$

其中，T_{sfz}为钢板摩擦力矩，T_{wfz}为木板摩擦力矩。

为满足目标锁付时间的工艺要求，需对螺丝的旋转速度进行精确规划与主动控制。螺丝的锁付过程本质上是一个旋转运动与轴向进给运动的耦合过程，其核心运动学关系为：螺丝每旋转一周，其轴向前进的距离等于螺距d。因此，完成有效锁紧行程L所需的总旋转圈数N可由式(8) 确定。

$$N = \frac{L}{d} \tag{8}$$

其中，L为螺丝有效锁紧行程，d为螺丝螺距。

若要求在目标锁付时间T_s内完成锁付，所需的螺丝转速可由式(9) 确定。

$$n = \frac{N}{T_s} \tag{9}$$

其中，T_s为目标锁付时间。

依据前文建立的螺丝锁付过程动力学模型，并结合集装箱地板与螺丝的实际参数，计算得到锁付关键参数如表1所示。

表 1　锁付参数表

Table 1　Lock payment parameter table

参数名称/单位	数值
目标锁付时间T_s/ s	3
螺丝有效锁紧行程L/ mm	40
螺丝切削角α/ rad	3.14
木板孔直径/ mm	7.50
钢板孔直径/ mm	7
木板螺纹横截面形心的径向距离r_s/ mm	3.88
钢板螺纹横截面形心的径向距离r_s/ mm	3.75
木板攻丝螺纹截面积/ m^2	5.21×10^{-8}
钢板攻丝螺纹截面积/ m^2	2.08×10^{-7}
螺纹齿顶半角β/ rad	0.69
螺距p/ mm	1.25
木板的抗拉强度(轻木) σ_{uts}/ ($N\cdot m^{-2}$)	1.50×10^{8}
钢板的抗拉强度(合金钢) σ_{uts}/ ($N\cdot m^{-2}$)	6.20×10^{8}
钢与钢滑动摩擦系数	0.15
钢与木板滑动摩擦系数	0.60
木板攻丝阶段最大扭矩/ (N·m)	62.09
钢板攻丝阶段最大扭矩/ (N·m)	71.08
紧固阶段最大扭矩/ (N·m)	70.61
锁付转速/($r\cdot min^{-1}$)	640

2　机器人锁付系统设计

针对集装箱地板螺丝锁付的实际工程需求，作业对象为钢板与木板复合构成的地板。机器人系统的单螺丝锁付节拍分析如表2所示，其中送料时间已包含在机械臂节拍内。

移动机械臂锁付系统总体框图如图3所示。系统由机械臂与移动底盘、末端锁付装置、送钉装置、视觉系统和人机交互界面5个部分组成。锁付系统模型图如图4所示。

2.1　移动底盘与机械臂选型

为满足集装箱内大范围作业需求，本系统采用

表 2　单机械臂系统锁付节拍指标

Table 2　Single robotic arm system locking cycle time indicator

参数名称/单位	数值
机械臂节拍时间(移动 120 mm×300 mm×120 mm)/ s	2
送料时间(包含在机械臂节拍时间内) / s	0.4
纯锁付时间/ s	3
图像处理时间/ s	1
底盘移动速度/($m\cdot s^{-1}$)	1.0

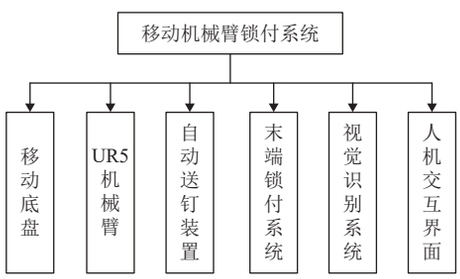


图 3　移动机械臂锁付系统总体框图

Fig.3　Overall block diagram of the mobile robotic arm locking system

“移动平台 + 机械臂”协同作业方案，如图4所示。移动平台负责搭载机械臂在不同工位间快速转移，机械臂则完成高精度螺丝锁付。作业对象为钢板与木板复合地板，面积为27.6 m^2，共分布约382个孔位，孔间距为横向265 mm、纵向300 mm，如图5所示，需锁付M8自攻螺丝。由于任务量大、孔位分布广，单机械臂难以满足节拍要求，故采用多机械臂协同作业，将流程划分为3个工位，每工位作业时间1分钟，需完成约130颗螺丝锁付。

在关键部件选型中，对机械臂与移动平台进行了匹配分析与校核。机械臂作为系统核心执行机构，需具备快速、稳定和高精度的运动能力，能够在2 s内完成300 mm水平移动及120 mm垂直抬升动作，以满足实际作业节拍要求，同时需具有足够的负载能力，保证可靠搭载末端锁付装置。基于上述要求，选用Universal Robots UR5协作机械臂，其5 kg负载能力、850 mm工作半径和±0.1 mm的重复定位精度完全满足负载、工作空间与精度需求。移动平台的选型则着重考虑全向移动能力、承载能力及本体结构尺寸，要求能够适应集装箱内有限空间，实现灵活转场，并满足多作业单元并行作业的空间约束。为此选用Clearpath Ridgeback全向移动平台，其具备100 kg负载能力与1 m/s移动速度，结合紧凑的结构设计，不仅保证了系统的高效稳定运行，也为多系统协同作业提供了可行性。UR5的工作参数如下：质量为18.4 kg，精度为±0.1 mm，工作半径为850 mm，关节

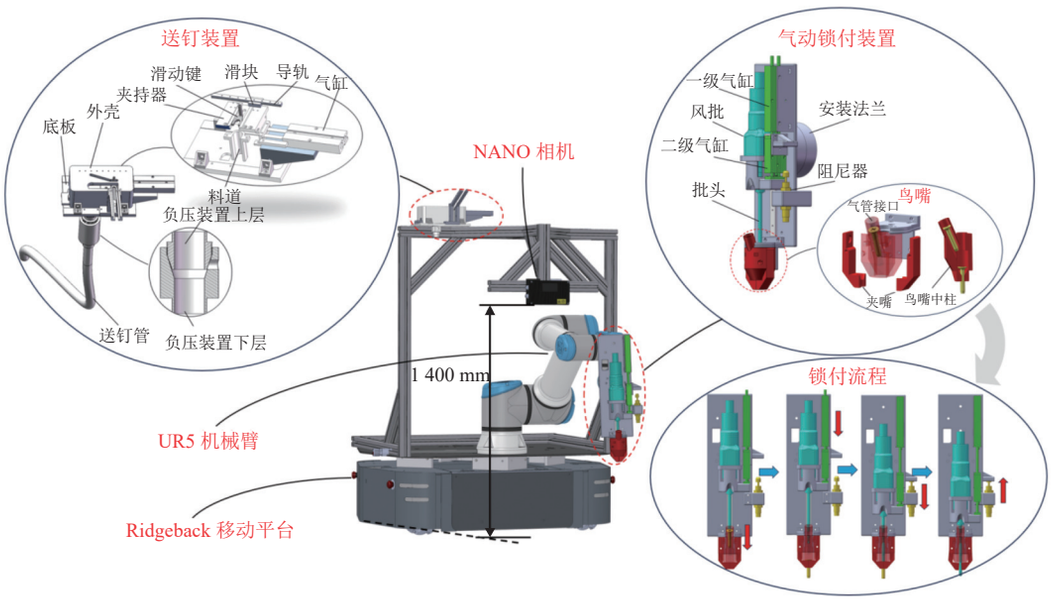


图 4 锁付系统模型图

Fig.4 Lock payment system model diagram

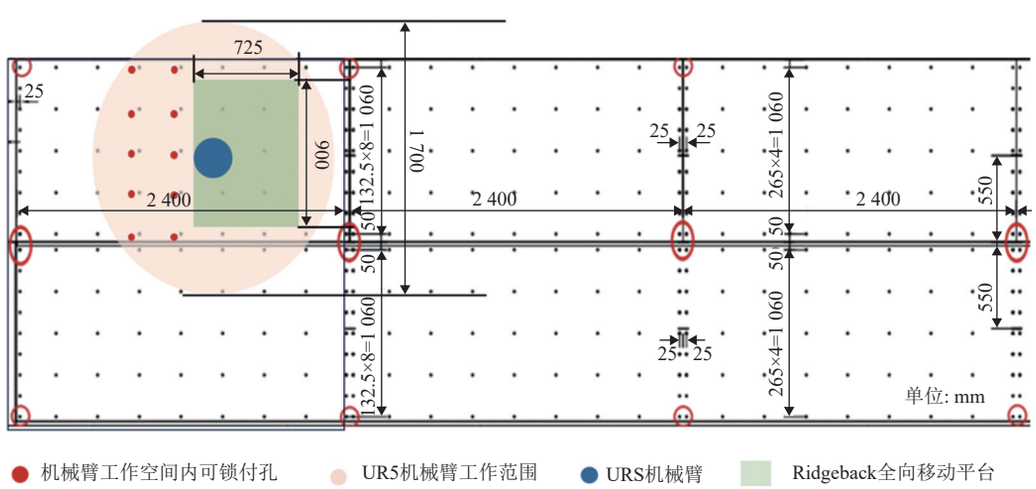


图 5 集装箱地板孔位分布图

Fig.5 Container floor hole layout diagram

1~6的角速度为3.14 rad·s^{-1}，工具端最大移动速度为1 m·s^{-1}，限定负载为5 kg。Ridgeback工作参数如下：质量为100 kg，尺寸为900 mm×725 mm×330 mm，最大速度为1.1 m·s^{-1}。

使用Matlab仿真，如图6所示，UR5机械臂在相邻孔位间移动的平均时间为1.8 s，各关节运动速度曲线如图7所示，均未超出其额定最大速度。单颗螺丝锁付用时为3 s。当移动平台在某一工位静止时，所搭载的机械臂可在其工作范围内依次完成10个孔位的连续锁付，如图5所示，此阶段总计耗时46.2 s，随后平台后退600 mm以调整位姿，用时0.6 s，并继续执行后续锁付。基于此作业节拍，单套“移动平台+机械臂”系统在1 min内平均可完成13个孔位的锁付。为在1 min内完成130颗螺丝锁付，根据式(10) 计算，需配置10套“移动平台+机械臂”系统，方可满足整体作业节拍要求。

$$n = \frac{N}{Q} \tag{10}$$

其中，n为所需机械臂数量，N为需要锁付的螺丝总数，Q为单套系统每分钟锁付数量。

2.2 送钉装置设计

螺丝送钉装置是保障自动锁付作业连续性的核心部件，其功能在于将螺丝从储料位精准、可靠地输送至锁付批头。该装置固定于机械臂外部，通过约

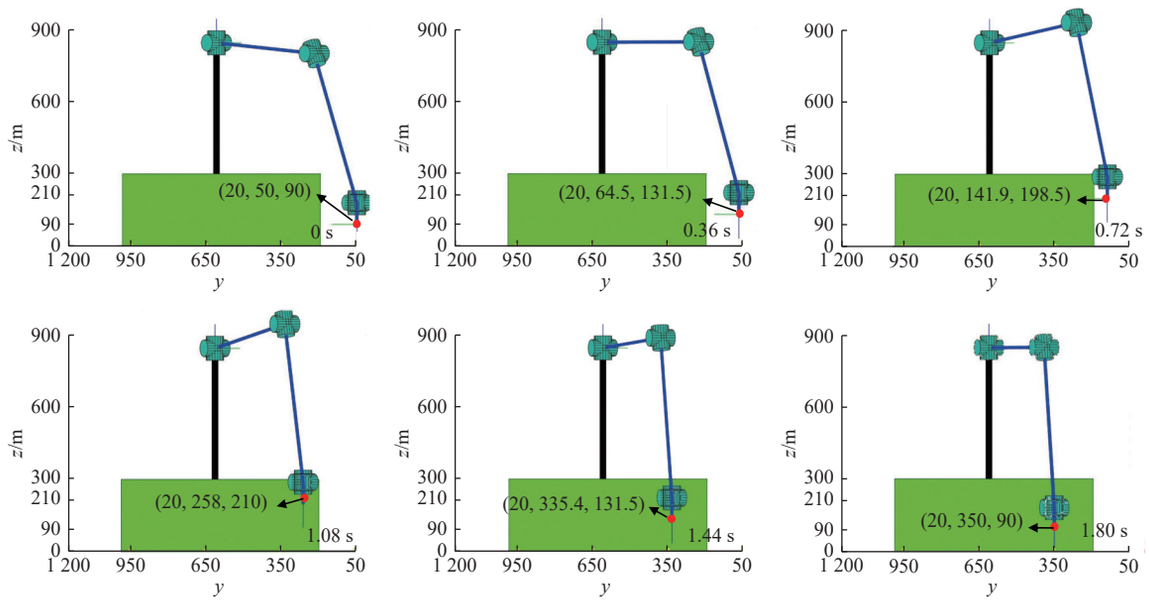


图 6　UR5工作节拍仿真结果图

Fig.6　UR5 work cycle simulation sequence diagram

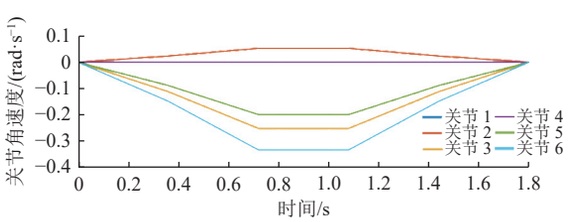


图 7　UR5关节角速度曲线图

Fig.7　UR5 joint angular velocity profile

1 m长的送钉管与锁付执行机构对接，以此避免因频繁上料而中断机械臂的连续轨迹运动，并有效控制末端执行器的质量与体积，确保机械臂的运动灵活性与定位精度。在送钉过程中，通过内壁结构优化或辅助气流设计，确保螺丝在输送全程始终保持头部朝上、螺杆向下的正确姿态，有效防止卡滞现象。根据实际锁付节拍要求，该装置需在2 s内完成单颗螺丝的稳定输送，以保证与自动锁付系统高效协同作业。

如图4所示，该送钉装置主要由外壳、气缸、底板、进料通道、轨道、滑动键、夹持器及负压装置构成。夹持器固定在气缸头部，并沿轨道导向作直线运动，滑动键则被限制在夹持器的槽口内移动。负压装置安装在气缸伸出后夹持器下方的进料通道底部，并通过送钉管连接至锁付装置，负责将螺钉输送至鸟嘴位置。其工作流程如下：螺丝经进料轨道有序进入送料装置的滑动键区域。滑动键开始移动时，夹持器后方的挡块可阻挡后续螺丝进入，防止多料堵塞。随后气缸伸出，推动滑动键朝出料口运动。滑动键的移动轨迹由夹持器内的沟槽引导，确保定位准确。移动过程中，滑动键与外壳上的槽口配合，带动螺丝沿料道滑落至出料口，最终进入负压输送管道。

2.3　末端锁付装置设计

锁付装置是螺丝锁付模组的核心执行机构，其性能直接决定锁付质量与效率。针对集装箱地板M8自攻螺丝的锁付任务，需在3 s内完成攻丝与锁紧，对输出扭矩和转速提出极高的要求。根据第一章节建模计算，所需扭矩不低于71.08 N·m，转速不低于640 r/min。为此，本文设计了一种大扭矩气动锁付装置。

该气动锁付装置主要由风批锁付模组、气缸直线模组、阻尼器和鸟嘴机构构成，如图4所示。其中，风批作为动力核心，选用了ASL-8H型气动风批，其空载转速达1000 r/min，最大输出扭矩为 120 N·m，不仅满足前述扭矩与转速需求，且具有结构简单、效率高、成本低的特点。

该气缸直线模组采用两级气缸设计，驱动锁付单元实现精准升降运动，其作业流程如图4所示。初始状态下一、二级气缸均处于回缩位置。作业时，送钉装置将首先通过鸟嘴侧面的气管接口将螺丝送入，经内部Y形流道掉落至由弹簧顶持的夹嘴中暂存固定，鸟嘴结构如图4所示。随后一级气缸伸展50 mm，使风批批头与螺丝啮合；紧接着，二级气缸再伸展20 mm，带动风批完成锁付。锁付结束后，两级气缸依次复位，使风批返回初始位置。整个过程与

取钉环节紧密衔接，形成连续作业循环。其中，鸟嘴机构确保螺丝在锁付前的精确定位，阻尼器则吸收运动冲击、抑制振动，从而提升运动平稳性与重复定位精度，实现高效连续的上下料与锁付作业。

2.4 视觉系统设计

针对集装箱底板螺丝锁付作业中存在的孔位错位及孔内异物等实际难题，本文设计了一套基于YOLOv8与三维视觉的复合定位系统。在实际生产中，底板孔位虽按固定分布设计，但常因人工或自动排钻的加工误差导致孔位发生错位，需依赖视觉方法进行实时定位与纠偏。同时，孔内可能存在异物或已锁螺丝，机器人需准确判别孔位是否具备可锁付条件。该系统通过YOLOv8实现螺丝孔的快速鲁棒识别，并结合手眼标定完成从图像坐标到机械臂工作坐标的高精度转换，从而为自动化锁付提供稳定、可靠的引导。YOLOv8作为当前先进的目标检测算法，在精度与速度间具有良好的平衡性[20]，适用于实时性要求较高的工业视觉场景。

本文采用梅卡曼德NANO工业相机采集数据，具体参数如下：Z轴重复定位精度为0.1 mm@0.5 m，分辨率为1 280×1 024，推荐工作范围为300~600 mm。构建了一个面向螺丝锁付场景的专业视觉数据集。该数据集共包含340张高分辨率工业图像，涵盖9 041个目标孔位，其中已锁螺丝孔1 158个，其余为待锁付孔。每张图像中的目标孔数量在1~35个，分布具有较好的多样性，所有目标均已在“Roboflow”平台上完成精细标注，类别统一标记为“待锁付孔”。为提升模型在真实复杂环境中的鲁棒性与泛化能力，在训练过程中系统应用了包括添加高斯噪声、模拟运动模糊在内的多种数据增强技术。完整的视觉处理流程如图8所示。

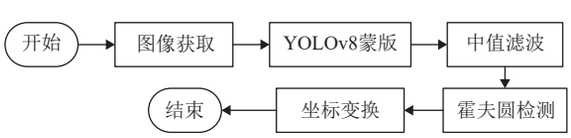


图 8 视觉识别流程图

Fig.8 Visual recognition flowchart

经过300个epoch的训练，模型在验证集上表现良好。如图9所示，F_1(准确率与召回率的调和平均数)曲线显示在置信度[0.2,0.4]区间内，精确率与召回率较为均衡；如图10所示，模型在IoU阈值固定为0.5时计算的平均精度为0.873，符合轻量化模型在复杂检测场景下的预期性能。

在成功检测并定位集装箱地板螺丝孔后，需将

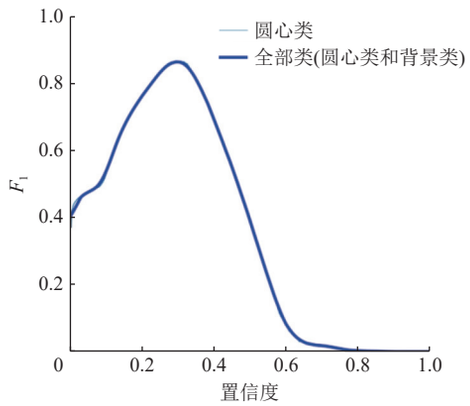


图 9 置信度曲线图

Fig.9 Confidence curve chart

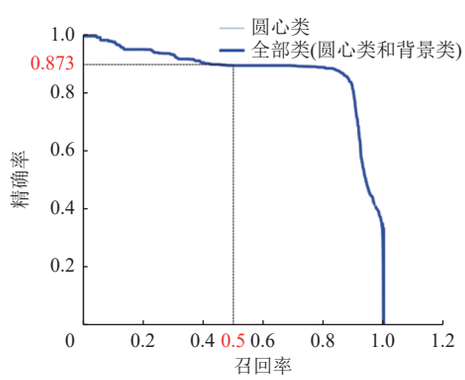


图 10 精确率−召回率曲线图

Fig.10 Precision-Recall curve chart

二维图像坐标转换为机械臂基坐标系下的三维坐标。具体坐标变换流程如下：首先，由相机标定得到内参矩阵$\boldsymbol{K}$和外参矩阵${}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{T}_{\mathrm{C}}$，特征检测后获得像素坐标系中螺丝孔的中心坐标及半径。对每个待锁付孔，基于深度图获取以孔为中心的小外环点平均深度值，将像素坐标转换至相机坐标系，如式(11) 所示。

$$ {}^{\mathrm{C}}\boldsymbol{P} = D\boldsymbol{K}^{-1}\begin{bmatrix}\boldsymbol{P} & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = D\begin{bmatrix} f_x & 0 & u_x \\ 0 & f_y & u_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{11} $$

其中，${}^{\mathrm{C}}\boldsymbol{P}$为相机坐标系中的中心坐标，$D$为平均深度值，$\begin{bmatrix}\boldsymbol{P} & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$为像素坐标系中中心的齐次坐标，$\boldsymbol{K}^{-1}$为相机内参矩阵的逆矩阵，$f_x$、$f_y$为相机的焦距，$u_x$、$u_y$为相机光心在图像平面上的投影坐标。

再将相机坐标系中圆形孔的中心坐标变换到机械臂基坐标系，变换公式如式(12)所示。

$$ \begin{bmatrix}{}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{P} & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} = {}^{\mathrm{B}}\boldsymbol{T}_{\mathrm{C}}\begin{bmatrix}{}^{\mathrm{C}}\boldsymbol{P} & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{12} $$

在实际安装中，为避免机械臂锁付过程中与相机发生干涉，NANO相机安装高度设定为1.4 m。该高

度已超出其推荐工作范围(300~600 mm)，导致相机输出的坐标与示教器实测位置存在一定偏差。为补偿该偏差，本文依据式(13)对相机输出的坐标进行多项式拟合，从而获得更精确的基坐标系下的定位坐标(x_c, y_c)。

$$\begin{cases} x_c = 0.000\,04x_b^3 - 0.002x_b^2 + 0.011\,7x_b + 0.662\,1 \\ y_c = 0.000\,02y_b^3 - 0.001\,8y_b^2 - 0.046\,6y_b - 0.186\,7 \end{cases} \tag{13}$$

其中，x_c和y_c分别为校正后在基坐标系中对应的横向与纵向坐标分量。

由于锁付装置姿态固定，机械臂仅需根据基坐标系下的精确坐标移动，使末端对准孔心即可完成锁付。

2.5　人机交互界面

为便于锁付机器人系统的调试与操作，本文设计了集成化上位机控制界面，如图11所示。该界面以功能模块化布局，集成了锁付装置控制、机械臂控制、相机控制、程序执行与数据显示五大核心部分。锁付装置控制模块支持速度与位置两种模式，用户可设定目标速度、加速度及位置参数，并通过使能、正转和反转、急停等按钮实现电机的精准启停与定位。相机控制模块集成图像采集与处理功能，可实时显示彩色图、深度图及点云图，并提供霍夫圆检测参数(如 p1、p2、minR、maxR等)的在线调整，以优化螺丝孔识别精度。程序模块提供点位测试、锁付测试与完整测试3种模式，分别用于机械臂路径遍历、单次锁付作业及全自动视觉引导锁付流程。界面右下方设置数据显示区域，实时监控电机位置、速度、孔位数量与检测耗时等关键状态参数。实现了对机器人系统作业全流程的一体化控制与可视化监控。



图 11　人机交互界面

Fig.11　Human-Computer interaction interface

3　机器人系统样机实验

为了验证该机器人锁付系统的可行性，进行了送钉实验、视觉定位检测实验和机器人锁付系统锁付实验。

3.1　送钉实验

本实验旨在验证送钉装置在气源压力衰减条件下的供钉节拍。通过模拟气压从0.5 MPa持续下降的实际工况，对装置进行连续出钉测试，记录其出钉时间与稳定性，以评估其能否满足自动化锁付系统的连续作业需求。送料装置的关键实验参数如下：气缸额定推力为50 N，负压装置额定推力为10 N，储气罐容量为8 L。

为模拟实际工况中气源压力的动态衰减过程，对送钉装置进行了连续出钉实验(如图12所示)，具体实验视频见附录附件1。实验设定气罐初始供气压力为0.5 MPa，并划分为0.5~0.35 MPa、0.35~0.2 MPa和0.2~0.05 MPa三个递减压力区间进行测试。在每个压力区间内，记录连续送出10颗钉的总时间并观察卡钉情况，以此作为一次有效实验。将总时间除以10，即得到该次实验的“单钉平均用时”。在每个压力区间均重复上述10颗钉送料实验3次，共计完成30次送钉操作，取平均值作为结果，主要实验结果记录见表3。



图 12　连续送钉实验连环图

Fig.12　Sequential nail delivery experiment flowchart

为进一步检验装置在气源压力(0.5~0.35 MPa)条件下的持续供钉能力，在送钉速率最高的0.5~0.35 MPa区间补充进行了3次长时连续实验，每次送钉50颗，结果记录见表4。

实验结果表明，该送钉装置在各压力区间均未发生卡钉，整体运行稳定性良好，但其送钉效率受气压影响显著。在较高压力阶段(0.5~0.35 MPa及0.35~0.2 MPa)，单钉平均输送时间分别为0.21 s和0.33 s，均能满足系统节拍要求(≤0.4 s)。特别是在

0.5~0.35 MPa区间内，3次连续50颗送钉的长时测试均未出现卡钉现象，且单钉平均用时为0.25 s，表明装置在该压力范围内具有良好的连续供钉能力与重复稳定性，能满足系统高效连续作业的需求。然而，当压力下降至0.2~0.05 MPa区间时，单钉平均输送时间延长至0.4~0.6 s，供钉效率明显降低，已无法满足系统节拍要求。因此，在实际应用中，建议确保供气压力不低于0.2 MPa，以保证送钉过程的高效与稳定。

表 3 不同气压送钉实验结果

Table 3 Feeding test results at different pressure levels

实验序号	0.5~0.35 MPa单钉平均用时/ s	0.35~0.2 MPa单钉平均用时/ s	0.2~0.05 MPa单钉平均用时/ s
1	0.21±(0.00)	0.32±(−0.01)	0.44±(−0.03)
2	0.21±(0.00)	0.34±(+0.01)	0.44±(−0.03)
3	0.21±(0.00)	0.32±(−0.01)	0.53±(+0.06)

表 4 0.5~0.35 MPa连续送钉50颗实验结果

Table 4 50-Screw continuous feeding results at 0.5~0.35 MPa

实验序号	0.5~0.35 MPa单钉平均用时/ s	卡钉数量
1	0.24±(−0.01)	0
2	0.25±(0.00)	0
3	0.26±(+0.01)	0

3.2 视觉定位检测实验

本实验旨在评估视觉系统对螺丝孔的识别性能，包括对未锁付孔的识别准确率、定位精度以及对已锁付孔的滤除能力。实验时，相机固定在工作位置，对含有多组螺丝孔的测试木板进行图像采集。为验证抗干扰性，在不同木板中随机安插了若干已锁付螺丝，以测试系统区分有效孔与干扰孔的能力，检测效果如图13所示。

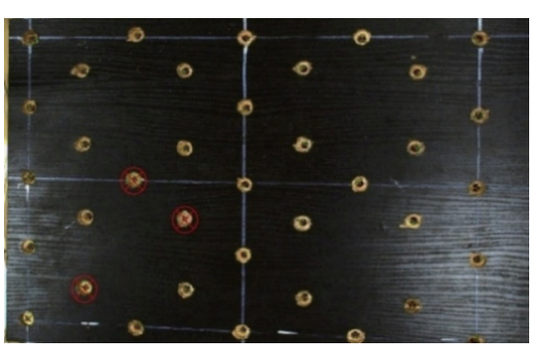


图 13 视觉检测效果图

Fig.13 Visual inspection render

实验结果如表5所示，在综合性能方面，基于YOLOv8的复合系统展现出显著优势。在总计284个未锁付孔中，YOLOv8方法的整体识别率为96.5%，相比传统霍夫圆检测的95.9%提升约1个百分点，表现出更稳定的检测性能。在抗干扰能力方面，面对全部15个已锁螺丝孔，YOLOv8系统实现了100%的异孔滤除率，完全避免了误检；而传统方法的滤除率在50.00%~100.00%之间波动，存在明显的误判风险。由于霍夫圆检测无法区分圆形特征是否为待锁付的目标孔，在复杂的现场环境中，目标平面上常存在其他类似圆形特征，误判可能导致锁付系统结构受损。实验结果表明，YOLOv8方法能够更可靠地区分作业孔与干扰孔，从根本上提升了系统的鲁棒性与作业安全性。

在定位精度方面，本研究以机械臂示教器作为坐标真值基准：视觉系统定位出40个未锁付孔位后，由操作人员使用示教器手动控制机械臂末端精确移动至每个孔的中心位置，并记录其实际到达的坐标。通过将视觉定位坐标与此示教器实测坐标进行对比，评估系统定位精度。实验结果显示，经多项式拟合校正后，x轴与y轴的平均定位误差分别为0.50 mm和0.47 mm，误差标准差分别为0.36 mm和0.39 mm。这证实了基于视觉的定位结果与机械臂实际可达位置高度吻合。

综合分析，该系统可精准识别工作范围内的未锁付螺丝孔，并有效滤除已锁付孔位干扰。其定位精度高、重复性好，各项性能均满足设计指标，能够为自动化锁付作业提供可靠的视觉引导。

3.3 机器人锁付系统锁付实验

本实验旨在验证搭载气动锁付模组的机器人系统在额定气压、最大移动速度下的锁付性能。通过监测机械臂运动、视觉处理、送料及锁付等各环节的时间，计算单颗螺丝的完整锁付节拍，以评估系统在运行状态下的协调性与稳定性。

为提升实验可靠性，测试材料由原木板改为实际集装箱地板。该材料螺纹孔存在前期锁付痕迹，能更真实模拟自攻螺丝的实际工况，避免因测试木板孔径误差导致的锁付失败。

在锁付流程设计方面，系统采用严格顺序控制策略：视觉系统完成孔位识别与定位后，生成有序坐标队列并传输至机械臂控制器；机械臂依据队列顺

表 5　视觉检测结果
Table 5　Visual inspection results

实验序号	孔总数/个	已锁螺丝孔比例/%	霍夫圆检测+YOLOv8		霍夫圆检测	
			孔识别率/%	异孔剔除率/%	孔识别率/%	异孔剔除率/%
1	36	2.78	100.00	100.00	97.14	100.00
2	37	5.41	94.29	100.00	97.14	66.67
3	36	8.33	90.91	100.00	87.88	100.00
4	32	12.50	100.00	100.00	100.00	50.00
5	45	11.11	97.50	100.00	97.50	80.00

序依次定位至目标孔位正上方120 mm处的预备位置；送钉装置随即完成螺丝输送，机械臂下压执行对心锁付作业；完成当前孔位作业后，机械臂抬起并直接移动至下一个目标孔位的预备位置，送钉装置同步进行下一孔位备钉，系统循环执行直至完成全部队列任务。这一顺序化作业模式确保了工艺流程的规范性和执行效率。图14展示了上述锁付实验的完整流程，具体实验视频见附录附件2。实验结果显示，系统在连续5次锁付的平均单颗螺钉作业时间为4.5 s (不含拍照)，优于预设的5 s节拍要求。从表6的单次节拍时间分布可知，机械臂移动与锁付为主要耗时环节，送料与气缸准备则快速可靠。系统在额定气压下运行平稳，各环节衔接顺畅，整体协调性良好，不仅证明了气动锁付模组在机器人集成系统中的实用性与可靠性，也反映出所选UR5机械臂的运动性能与负载能力以及移动平台的稳定性能够满足实际作业对速度、精度与协调性的综合需求。

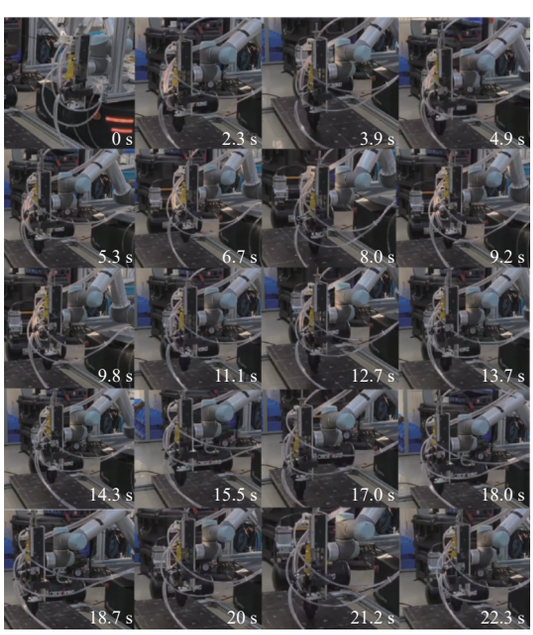


图 14　锁付系统实际锁付连环图

Fig.14　Locking system actual locking operation sequence diagram

表 6　单次工作节拍时间分布
Table 6　Single work cycle time distribution

	拍照	送料装置	机械臂移动	一级气缸准备	锁付
时间/ s	0.8	0.35	1.8	0.15	2.2

4　结论

针对集装箱地板螺丝锁付自动化需求，本文成功设计了一套集成移动底盘、多关节机械臂、视觉系统与专用锁付装置的机器人系统。通过理论建模与实验验证，系统关键性能均达到或优于设计指标：

(1) 在锁付能力方面，所研制的气动锁付装置可在3 s内完成单颗M8自攻螺丝的可靠锁付。

(2) 在作业效率方面，系统实现单螺丝4.5 s的完整锁付节拍，整体效率优于5 s的设计目标。

(3) 在定位精度方面，基于YOLOv8的视觉系统对未锁付孔的识别率达到96.5%，定位误差在x、y方向上分别控制在0.50 mm与0.47 mm以内，为精准锁付提供了稳定引导。

实验结果表明，该系统能稳定、可靠地完成自动化锁付任务，有效提升了作业的自动化水平、效率与质量一致性，为集装箱制造的智能化升级提供了可行的技术方案。未来工作将致力于开发更轻量化、高扭矩的锁付装置，并通过多机协同与节拍优化，进一步提升系统性能与工业适用性。

附录见本文网络版，可点击DOI：10.12052/gdutxb.250225阅读全文。

参考文献：

[1] 黄志强. 新能源汽车集装箱海运出口海事服务创新举措[J]. 世界海运, 2025, 48(3): 30-34.

[2] 麻瑞祥. 集装箱底板自动装配装置的设计与研究[D]. 锦州: 辽宁工业大学, 2015.

[3] 刘重洋. 一种四自由度螺栓拧紧机器人的研制[D]. 西安: 西安理工大学, 2020.

[4] 张雷, 陆东, 刘申, 等. 基于机器视觉的多规格螺丝锁付系统[J]. 工业仪表与自动化装置, 2025(5): 12-17.

ZHANG L, LU D, LIU S, *et al*. Multi-specification screw locking system based on machine vision[J]. Industrial Instrumentation & Automation, 2025(5): 12-17.

[5] 朱威风, 高志发, 谢荣桢, 等. 基于协作机器人的汽车尾灯螺丝锁付系统设计[J]. 汽车零部件, 2025(8): 1-6.
ZHU W F, GAO Z F, XIE R Z, *et al*. Design of a screw locking system for automobile tail light based on collaborative robots[J]. Automotive Parts, 2025(8): 1-6.

[6] 曾祥林, 庹先国, 彭英杰, 等. 六轴自动锁附螺丝机器人设计[J]. 组合机床与自动化加工技术, 2021(4): 10-13.
ZENG X L, TUO X G, PENG Y J, *et al*. Design of six-axis auto-locking screw robot[J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2021(4): 10-13.

[7] 石小仕, 姚娅川, 董林鹭, 等. 改进型双工位螺丝锁付机器人设计[J]. 机电工程, 2020, 37(2): 196-200.
SHI X S, YAO Y C, DONG L L, *et al*. Design of improved double-station screw fastening robot[J]. Journal of Mechanical & Electrical Engineering, 2020, 37(2): 196-200.

[8] SU J, SHEN L, PENG Z, *et al*. Design of a robot system for reorienting and assembling irregular parts[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2024, 21(2): 17298806241229271.

[9] 浪潮电子信息产业股份有限公司. 一种螺丝自动锁付系统、螺丝自动锁付系统及方法: CN202511431212. X [P]. 2025-11-07.

[10] 卢国强. 一种自动锁螺丝机的弹仓式供料装置及自动锁螺丝机: CN202310455781.2[P]. 2023-07-21.

[11] 申明海, 房灵申, 孙旭. 一种自动化装配机器人: CN202410985199.1[P]. 2024-08-20.

[12] MENG J H, YOON I, PARK S J, *et al*. A gripper capable of screw fastening and gripping with a single driving source[J]. International Journal of Control, Automation and Systems, 2024, 22(9): 2882-2890.

[13] 江苏佳成机械制造有限公司. 一种螺丝锁付装置: CN202520362357.8 [P]. 2026-01-06.

[14] CHANG K, LU B, YIN J, *et al*. Design of an automatic locking nut tightening control system for a vision guided robot[C]//2023 8th International Conference on Automation, Control and Robotics Engineering (CACRE). Hong Kong: IEEE, 2023: 172-176.

[15] CLARK A, JOUANEH M K. A System for robotic extraction of fasteners[J]. Applied Sciences, 2025, 15(2): 618.

[16] TAN Y K, CHIN K M, GOH Y H, *et al*. Efficient vision-guided robotic system for fastening assembly using YOLOv8 and ellipse detection in industrial settings[J]. International Journal of Robotics and Control Systems, 2025, 5(1): 440-458.

[17] WANG R, GUO X, LI S. Automatic assembly technology of dense small screws for flat panel parts[J]. Applied Sciences, 2023, 13(14): 8309.

[18] TAO Y, WANG H, WANG S, *et al*. A combined measurement method for large-scale object tracking and local high-precision measurement[J]. Sensors, 2024, 24(10): 4232.

[19] SENEVIRATNE L D, NGEMOH F A, EARLES S W E, *et al*. Theoretical modelling of the self-tapping screw fastening process[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2001, 215(2): 135-154.

[20] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, *et al*. You only look once: unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Las Vegas: IEEE, 2016: 779-788.

（责任编辑：张玮欣　英文审核：熊荣斌）